

Projeto de Lei Nº 388/2023

Deputado(a) Carlos Búrigo

Dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundação (ADF). (SEI 13543-01.00/23-9)

Art. 1º Fica autorizada a utilização das Areias Descartadas de Fundação (ADF) em outros setores ou produtos.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo terá como premissa contribuir para o desenvolvimento sustentável, com vistas a harmonizar os componentes do crescimento econômico, a equidade social e a qualidade ambiental.

Art. 2º A utilização de ADF, na forma ambientalmente mais adequada, será destinada à produção de concreto asfáltico, de concreto e argamassa para artefatos de concreto, à fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido para artigos em cerâmica, ao assentamento de tubulações e de artefatos para pavimentação, base, sub-base, reforço de subleito, estabilização de solos moles, terraplenagem, áreas desniveladas, execução de estradas, rodovias, reforço de subleito e terraplenagem para edificações, vias urbanas e para cobertura diária em aterro sanitário.

§ 1º A destinação de ADF prevista no caput deste artigo dependerá da autorização a ser conferida por órgão ambiental competente, conforme dispuser a regulamentação desta lei.

§ 2º A ampliação da utilização da ADF em destinos não especificados neste artigo poderá ser autorizada pelos órgãos ambientais, mediante a expedição de licença ou de documento hábil.

§ 3º A destinação de ADF prevista no caput deste artigo constitui elemento essencial ao desenvolvimento sustentável e deverá ser incentivada no âmbito das obras públicas, desde que satisfeitos os procedimentos concernentes à autorização ambiental.

Art. 3º As definições e os procedimentos para a utilização da ADF, assim como as exigências técnicas a serem observadas pelas empresas geradoras e utilizadoras do material, ficam estabelecidos no Anexo Único desta Lei.

Parágrafo Primeiro: As referências normativas são bases de orientação técnica estruturais, prevalecendo-se os objetivos definidos em detrimento das exigências.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de utilização da ADF para o que discriminado no caput do art.3º, não serão armazenamento temporário a disposição do material no local de aplicação até a execução, desde que não seja superior a 30 (trinta) dias.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei nos termos da Constituição Estadual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Das Sessões Da Assembleia Legislativa Estadual,

ANEXO ÚNICO

PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DA AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO

1. ESCOPO/OBJETIVO

A UTILIZAÇÃO, DE FORMA CRITERIOSA, DA AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO (ADF) CONTRIBUIRÁ PARA O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS ATERROS SANITÁRIOS E INDUSTRIAIS, BEM COMO PARA A PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PRECONIZADA PELA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INSTITUÍDA POR MEIO DA LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

DNIT - ES 031/2004 - PAVIMENTOS FLEXÍVEIS. DNIT - ES 138/2010 - REFORÇO DO SUBLEITO.

DNIT - ES 142/2010 - BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO.

NBR 7367 - PROJETO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE PVC RÍGIDO PARA SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO.

NBR 8953 - CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS.

NBR 10004 - CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

NBR 10005 - PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE EXTRATO LIXIVIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

NBR 10007 - AMOSTRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

NBR 12266 - PROJETO E EXECUÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA.

NBR 15702 - AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO - DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO E EM ATERRO SANITÁRIO.

NBR 15984 - AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO - CENTRAL DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO.

LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2010 - POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

3. DEFINIÇÕES

3.1. AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO: AREIA PROVENIENTE DO PROCESSO PRODUTIVO DA FABRICAÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS, COMO AREIAS DE MACHARIA, DE MOLDAGEM, "AREIA A VERDE", PRETA, DESPOEIRAMENTO, DE VARRIÇÃO, ENTRE OUTRAS AREIAS QUE SEJAM CLASSIFICADAS CONFORME A ABNT NBR 10004 COMO CLASSE II - NÃO PERIGOSO, LIVRE DE MISTURA COMO QUALQUER OUTRO RESÍDUO OU MATERIAL ESTRANHO AO PROCESSO QUE ALTERE SUAS CARACTERÍSTICAS.

3.2. CONCRETO ASFÁLTICO: MISTURA EXECUTADA A QUENTE, EM USINA APROPRIADA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, COMPOSTA DE AGREGADO GRADUADO, MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER), SE NECESSÁRIO, E CIMENTO ASFÁLTICO, ESPALHADA E COMPACTADA A QUENTE, CONFORME NORMA DNIT 031/2004-ES - "PAVIMENTOS FLEXÍVEIS - CONCRETO ASFÁLTICO - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO", DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

3.3. MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS: REDUÇÃO, AO MENOR VOLUME, QUANTIDADE E PERICULOSIDADE POSSÍVEIS, DOS RESTOS DE MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS PROVENIENTES DO PROCESSO PRODUTIVO, ANTES DE DESCARTÁ-LOS NO MEIO AMBIENTE.

3.4. RECUPERAÇÃO: TÉCNICA QUE PERMITE QUE CONSTITUINTES DE INTERESSE, PRESENTES EM UM RESÍDUO SÓLIDO, TORNEM-SE PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO PRODUTIVO.

3.5. UTILIZAÇÃO: PRÁTICA OU TÉCNICA NA QUAL OS RESÍDUOS PODEM SER USADOS NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM, SEM NECESSIDADE DE TRATAMENTO PARA ALTERAR AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

3.6. ARTEFATO DE CONCRETO: MATERIAL DESTINADO A USOS COMO ENCHIMENTOS, CONTRAPISO, CALÇADAS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS, TAIS COMO BLOCOS DE VEDAÇÃO, MEIO-FIO (GUIAS), SARJETAS, CANALETAS, MOURÕES, PLACAS DE MURO, LAJOTAS, OU PAVIMENTOS INTERTRAVADOS (PAVER). ESSAS APLICAÇÕES, EM GERAL, IMPLICAM O USO DE CONCRETOS ESTRUTURAIS (ABNT 8953) E NÃO ESTRUTURAIS, NORMATIZADOS PELA ABNT.

3.7. REFORÇO DO SUBLEITO: É A CAMADA DE ESPESSURA CONSTANTE TRANSVERSALMENTE E VARIÁVEL LONGITUDINALMENTE, DE ACORDO COM O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA E QUE, POR CIRCUNSTÂNCIAS TÉCNICO-ECONÔMICAS, SERÁ EXECUTADA SOBRE O SUBLEITO REGULARIZADO. SERVE PARA MELHORAR AS QUALIDADES DO SUBLEITO E REGULARIZAR A ESPESSURA DA SUB-BASE (DNIT - ES 138/2010).

3.8. SUB-BASE: CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO, COMPLEMENTAR À BASE E COM AS MESMAS FUNÇÕES DESTA EXECUTADA SOBRE O SUBLEITO OU REFORÇO DO SUBLEITO DEVIDAMENTE COMPACTADO E REGULARIZADO (DNIT - ES 139/2010).

3.9. BASE: CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO DESTINADA A RESISTIR AOS ESFORÇOS VERTICAIS ORIUNDOS DOS VEÍCULOS, DISTRIBUINDO-OS ADEQUADAMENTE À CAMADA SUBJACENTE, EXECUTADA SOBRE A SUB-BASE, O SUBLEITO OU O REFORÇO DO SUBLEITO DEVIDAMENTE REGULARIZADO E COMPACTADO (DNIT - ES 142/2010).

3.10. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO: ATIVIDADE NA QUAL A TUBULAÇÃO É COLOCADA COM SUA GERATRIZ INFERIOR COINCIDINDO COM O EIXO DO BERÇO (CAMADA DE SOLO SITUADA ENTRE O FUNDO DA VALA E A GERATRIZ INFERIOR DA TUBULAÇÃO), DE MODO QUE AS BOLSAS FIQUEM NAS ESCAVAÇÕES PREVIAMENTE PREPARADAS, ASSEGURANDO UM APOIO CONTÍNUO DO CORPO DO TUBO (ABNT 7367).

3.11. ASSENTAMENTO DE ARTEFATOS PARA PAVIMENTAÇÃO: CAMADA DE BASE OU SUB-BASE DO PAVIMENTO DESTINADA A RESISTIR AOS ESFORÇOS VERTICAIS, ASSEGURANDO APOIO CONTÍNUO E AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO REGULAR DOS ARTEFATOS UTILIZADOS.

3.12. COBERTURA DIÁRIA DE ATERRO: CAMADA DE MATERIAL EMPREGADA NA COBERTURA DOS RESÍDUOS DISPOSTOS NO ATERRO SANITÁRIO, AO FINAL DA JORNADA DE TRABALHO, OU, CASO NECESSÁRIO, EM INTERVALOS, PARA CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES PREVISTAS EM PROJETO (NBR 15702).

3.13. ARTEFATOS DE CERÂMICA VERMELHA: MATERIAIS COM COLORAÇÃO AVERMELHADA EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (TIJOLOS, BLOCOS, TELHAS, ELEMENTOS VAZADOS, LAJES, TUBOS CERÂMICOS E ARGILAS EXPANDIDAS) E TAMBÉM EM UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO E DE ADORNO (ABC).

3.14. MELHORAMENTO DE SOLO: É DEFINIDO COMO UMA TÉCNICA PARA MELHORAR AS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DO SOLO. ESSE REFORÇO CONSISTE EM INSERIR CERTA QUANTIA DE UM MATERIAL EM OUTRO, BUSCANDO ASSIM, UM MELHORAMENTO DAS PROPRIEDADES DO NOVO MATERIAL. ASSIM, DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS PODEM SER USADOS A FIM DE SE OBTER UM MELHORAMENTO NAS PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA DE ALGUNS SOLOS. LING et al. (2003).

3.15. TERRAPLENAGEM: É O PROCESSO DE APLICAÇÃO OU RETIRADA DE TERRA, PARA QUE UM TERRENO POSSA SE TORNAR PLANO. BASICAMENTE, É A FASE DE NIVELAMENTO DO SOLO PARA UMA CONSTRUÇÃO.

4. LISTA DE SIGLAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ADF - AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

NBR - NORMA BRASILEIRA REGISTRADA.

5. CONDIÇÕES GERAIS

PARA ASSEGURAR A UTILIZAÇÃO DA ADF, SÃO ESTABELECIDAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS SEUS GERADORES E DESTINATÁRIOS:

5.1. OS GERADORES DA ADF DEVERÃO ADOTAR AS SEGUINTE AÇÕES, COM O OBJETIVO DE PROPICIAR SUA UTILIZAÇÃO:

5.1.1. FORNECER AO DESTINATÁRIO OS DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL, CONTENDO INDICAÇÃO DO PROCESSO DE MOLDAGEM, MATÉRIAS-PRFEPAMS PRINCIPAIS (MATERIAL A SER FUNDIDO E TIPO DE AGLOMERANTE), FLUXOGRAMA COM A INDICAÇÃO DAS OPERAÇÕES UNITÁRIAS E DA QUANTIDADE DE ADF GERADA;

5.1.2. FORNECER AO DESTINATÁRIO OS LAUDOS DE CARACTERIZAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DA ADF, SEGUNDO A NORMA NBR 10004;

5.1.3. REALIZAR DE FORMA ADEQUADA A SEGREGAÇÃO DA ADF;

5.1.4. ESTABELECEER PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2010, DENTRO DA PRÓPRIA ÁREA DA INDÚSTRIA;

5.1.5. REALIZAR TESTE DE ECOTOXICIDADE COM A ADF CLASSIFICADA, OBSERVADO, NO QUE COUBER:

A) NO CASO DO PREPARO DO ELUATO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ECOTOXICIDADE COM OS ORGANISMOS VIBRIO FISCHERI E DAPHNIA MAGNA, DEVERÁ SER SEGUIDO O PROCEDIMENTO DA TABELA 1, BEM COMO AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; E

B) PODERÃO SER UTILIZADOS OUTROS ORGANISMOS NORMATIZADOS PARA O TESTE DE ECOTOXICIDADE, DESDE QUE ATENDIDAS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E OBSERVADAS AS CONDIÇÕES MÍNIFEPAMS DE PREPARO DA AMOSTRA PARA A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS;

5.1.6. ENCAMINHAR A ADF NÃO RECUPERADA OU NÃO RECUPERÁVEL PARA A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA; E

5.1.7. MANTER ATUALIZADO UM CADASTRO DOS USUÁRIOS DA ADF.

5.2. ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DA ADF.

O ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DA ADF DEVERÁ ACONTECER NA ÁREA DO GERADOR E DO DESTINATÁRIO, DISPONDO A ADF DE FORMA COMPATÍVEL COM O VOLUME E PRESERVANDO A BOA ORGANIZAÇÃO.

O ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE ADF É PERMITIDO, DESDE QUE REALIZADO NO LOCAL DESTINO E NÃO SEJA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.

O ARMAZENAMENTO DEVE SER REALIZADO NO LOCAL DA OBRA E COM BARREIRA DE CONTENÇÃO, PARA EVITAR CARREAMENTO DA ADF.

5.3. A EMPRESA DESTINATÁRIA DA ADF, UTILIZADORA DO MATERIAL, DEVERÁ FORNECER AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE:

5.3.1. CARTA DE ACEITE FORMAL DA EMPRESA DESTINATÁRIA;

5.3.2. DESCRIÇÃO DA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DA ADF, DA ORIGEM AO DESTINO;

5.3.3. INFORMAÇÕES DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ADF OBTIDAS DO GERADOR; E

5.3.4. A QUANTIDADE DE ADF A SER RECEBIDA, AS CONDIÇÕES DE SEU ARMAZENAMENTO NO LOCAL, OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS, A CAPACIDADE PRODUTIVA E OS DESTINOS DOS EVENTUAIS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS, ATENDENDO AO PLANO DE GERENCIAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2010.

5.4. CONTROLE DE TRANSPORTE DA ADF

O CONTROLE SERÁ REALIZADO MEDIANTE MANIFESTO DE TRANSPORTE. O TRANSPORTE DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS A GRANEL.

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

6.1. PARA A ADF SER UTILIZADA, DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE CRITÉRIOS:

6.1.1. REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO SEGUNDO ABNT NBR 10004, CONTEMPLANDO LAUDOS TÉCNICOS DE LIXIVIAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO, OBSERVANDO QUE A COLETA DE AMOSTRA ATENDA OS PROCEDIMENTOS DA ABNT NBR 10007. A ADF DEVE SER CLASSIFICADA COMO RESÍDUO CLASSE II-A OU II-B, DE ACORDO COM A NBR 10004;

6.1.2. APRESENTAR pH NA FAIXA ENTRE 5,5 E 10,0;

6.1.3. NÃO DEVE APRESENTAR TOXICIDADE MAIOR QUE UM FATOR DE TOXICIDADE DE 8 PARA APLICAÇÕES DE ASSENTAMENTO E RECOBRIMENTO DE TUBULAÇÕES E UM FATOR DE TOXICIDADE DE 16 PARA DEMAIS APLICAÇÕES;

6.1.4. AS ANÁLISES DEVEM SER REALIZADAS POR LABORATÓRIOS RECONHECIDOS PELA FEPAM PARA OS PARÂMETROS DE INTERESSE AMBIENTAL QUE COMPÕE O ESTUDO (DECRETO ESTADUAL Nº XXXX);

6.1.5. A CARACTERIZAÇÃO DO LOTE DOS RESÍDUOS DEVE SER EFETUADA NUM PERÍODO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. CASO OCORRAM ALTERAÇÕES NO PROCESSO DEVERÁ SER REALIZADA NOVA CARACTERIZAÇÃO; O LAUDO DE RESÍDUO TEM VALIDADE DE UM ANO.

6.1.6. PARA EFEITO DA CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS, DEVE-SE CONSIDERAR COMO PONTO DE AMOSTRAGEM O LOCAL DE ARMAZENAMENTO FINAL ANTES DA DESTINAÇÃO (CAÇAMBA, SILO, BAIA), SEMPRE QUE PROVENIENTES DE UM MESMO PROCESSO. NO CASO DE PROCESSOS DIFERENTES CADA UM DEVE SER CARACTERIZADO INDIVIDUALMENTE;

6.1.7. PARA EFEITO DA CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS, A EMPRESA GERADORA NÃO PODERÁ MISTURAR DIFERENTES TIPOS DE RESÍDUOS, OU OUTROS MATERIAIS, COMO

FORMA DE ENQUADRÁ-LOS NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTA RESOLUÇÃO. NÃO É PERMITIDA A DILUIÇÃO DE RESÍDUOS;

6.1.8. A AMOSTRAGEM DEVERÁ SER REALIZADA CONFORME A ABNT - NBR 10007. A COLETA DA AMOSTRA DE ADF DEVE SER FEITA PELO LABORATÓRIO CONTRATADO PARA REALIZAR AS ANÁLISES DE CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO E DE ECOTOXICIDADE.

6.1.9. ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DE PROJETO, EXECUÇÃO E QUALIDADE APLICÁVEIS AO CONCRETO ASFÁLTICO, ARTEFATOS DE CONCRETO E CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E ARTEFATOS PARA PAVIMENTAÇÃO, BASE, SUB-BASE E REFORÇO DE SUBLEITO PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS, INCLUINDO VIAS URBANAS E COBERTURA DIÁRIA EM ATERRO SANITÁRIO;

6.1.10 OS DESTINADORES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEVERÃO ADOTAR OS SEGUINTE CRITÉRIOS, COM O OBJETIVO DE PROPICIAR A UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO §1º, ART 2º DESTA LEI:

I - REQUERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E CONFIRMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, SEGUNDO SUAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS (LATITUDE/LONGITUDE) OU PLANAS (UTM), CONFORME MODELO 1 ABAIXO;

II - CÓPIA DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) OU DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF);

III - DOCUMENTO FORMAL DE ACEITE E RECEBIMENTO ENTRE AS EMPRESAS GERADORA E A DESTINADORA FINAL, CONFORME MODELO 2 ABAIXO;

IV - CÓPIA DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO VIGENTE DO GERADOR;

V - CÓPIA DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO OU CÓPIA DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, VIGENTE DO DESTINADOR FINAL QUANDO APLICÁVEL;

VI - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) OU DE FUNÇÃO TÉCNICA (AFT) DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DO(S) RESÍDUO(S);

VII - PROJETO DA UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO COM A DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO PRODUTO FINAL CONTENDO, NO MÍNIMO, OS ASPECTOS TÉCNICOS PERTINENTES INDICADOS ABAIXO:

A) DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO;

B) DESCRIÇÃO DO PRODUTO FINAL OBTIDO;

C) DADOS OBTIDOS DO GERADOR QUANTO À CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS, ALÉM DE DADOS DE ECOTOXICIDADE;

D) FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO INDICANDO A FASE NA QUAL O RESÍDUO SERÁ UTILIZADO;

E) MATERIAIS ENVOLVIDOS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO;

F) PERCENTAGEM DO RESÍDUO A SER UTILIZADO;

G) VOLUME DE RESÍDUO A SER UTILIZADO;

H) LOCAL E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO RESÍDUO NO DESTINADOR FINAL;

L) OUTRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA O PROJETO, RESPALDADA POR ESTUDOS DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA OU DE ENSINO INDEPENDENTES, SE DISPONÍVEIS;

M) RELACIONAR A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO, INFORMANDO: NOME; CPF; NÚMERO DO REGISTRO DO PROFISSIONAL.

6.1.11. A EMPRESA DESTINATÁRIA DEVERÁ OBTER A DEVIDA AUTORIZAÇÃO (AUA) PARA USO DA ADF PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.

TABELA 1. PROCEDIMENTO PARA PREPARO DE ELUIÇÃO DE AMOSTRAS DA ADF PARA TESTES DE ECOTOXICIDADE AGUDA:

TABELA 1. PROCEDIMENTO PARA PREPARO DE ELUIÇÃO DE AMOSTRAS DA ADF PARA TESTES DE ECOTOXICIDADE AGUDA:

PROCEDIMENTO PARA O ENSAIO COM O ORGANISMO *VIBRIO FISCHERII*:

- 1) Homogeneizar bem a amostra da ADF;
- 2) Pesar 100 gramas de amostra, e transferir para um frasco de material atóxico com capacidade de 1000ml e adicionar 400ml de água deionizada ou destilada. Sempre manter a proporção de 1:4 entre a amostra e a água;
- 3) Tampar, vedar e agitar manualmente para desfazer possíveis torrões;
- 4) Promover a agitação por 24 horas à temperatura ambiente. A velocidade deve ser escolhida em função de garantir que todos os sólidos se mantenham em suspensão durante a agitação/
- 5) Após a agitação. deixar os frascos em repouso, à temperatura ambiente, por 1 hora para separação das fases (Sólido/Líquido);
- 6) Transferir o sobrenadante restante para outro frasco atóxico (Tubos tipo Falcon) e adicionar na CL para atingir uma concentração final de 20g/l (Obtendo-se uma solução salina para ensaios com *vibrio fischeri*);
- 7) Homogeneizar em agitador de tubos por 5 minutos e centrifugar em uma velocidade de 5000g durante 10 minutos 2;
- 8) Após a centrifugação, filtrar o sobrenadante com membrana de fibra de vidro (0,8 µm) e, em seguida, com membrana de acetato de celulose (0,45 µm); e
- 9) Realizar o ensaio ecotoxicológico agudo do eluato filtrado com organismo *vibrio fischeri* segundo a ABNT NBR 15411-3

NOTA 1: No caso de realização do ensaio com o organismo *daphnia magna*, a eluição das amostras deve ser realizada sem adição de solução salina, e o eluato testado segundo a ABNT NBR 12713

NOTA 2: Algumas amostras necessitam de um tempo de decantação para que seja possível observar a separação de fases do sobrenadante após a centrifugação. Por isso, podem permanecer decantando por até 16 horas em refrigeração.

JUSTIFICATIVA

Como se sabe, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de ferro fundido. Tal produção aumenta, significativamente, a cada ano, sendo a areia descartada de fundição ("ADF") um dos principais resíduos gerados nos processos de fundição.

As ADFs são classificadas como Resíduos Classe II- A - não perigoso - não inertes e não apresentam ecotoxicidade aguda e crônica.

As indústrias de fundição do estado do Rio Grande do Sul são, significativamente, afetadas pelo frete e pelas altas taxas cobradas para utilização de aterros.

Dados apontam um custo médio de R\$ 150,00 reais/por tonelada, aproximando um gasto de quase R\$ 22 milhões de reais que poderiam ser aproveitados, uma vez que o uso desta areia que seria desperdiçada e além de suprir o uso de recursos naturais, possui um custo elevado, ainda satura o meio ambiente.

Entendemos que a ADF representa uma preocupação ambiental constante, pois a solução tradicionalmente adotada, que é a disposição em aterros, não é a mais condizente com a nova legislação ambiental, principalmente no que diz respeito ao atendimento à Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS), que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com o cenário de hoje, temos como única alternativa gerar um passivo ambiental, mas o cenário pode/poderia ser diferente e diverso.

Nos Estados Unidos, Espanha, Suécia, Alemanha e Japão, o emprego de ADF é observado em obras rodoviárias, em assentamento e recobrimento de tubos, bem como na agricultura e na construção civil em geral.

Existem várias normas que são aplicáveis ao gerenciamento da ADF, como: Lei Federal nº 12.305/2010; ABNT NBR 15702 e ABNT NBR 15984; Decisão de Diretoria CETESB SP nº 152/2007/C/E; Diretriz Técnica FEPAM RS nº 001/10 e a Deliberação Normativa FEAM MG nº 192/2014, Lei SC nº 17.479/2018 e Lei/PR nº 21.023/2022.

Outro aspecto importante, a ser destacado, é a existência de diversas pesquisas científicas, projetos implantados e aprovados pelos respectivos órgãos de controle, que demonstram que a viabilidade técnica e ambiental do uso da ADF contribuem para o desenvolvimento sustentável, harmonizando os componentes do crescimento econômico, equidade social e qualidade ambiental.

Dentre as vantagens do uso de ADF, como matéria prima em outras aplicações, estão: Redução de uso de áreas para disposição da ADF em aterros; Redução do consumo de recursos naturais (substituição como agregado na construção civil, na fabricação de artefatos de concreto e de cerâmica, etc.); Aumento do índice de utilização dos resíduos industriais; Maior sustentabilidade dos processos de geração e utilização de ADF; Aumento do controle e gerenciamento de ADF e Redução de custos em obras públicas e privadas com ganhos socioeconômicos na construção de rodovias, com a aplicação da ADF como base e sub-base; assentamento de tubulações da rede de esgoto sanitário, etc.

Lei Estadual de Santa Catarina - nº 17.479/2018 - não só autoriza o uso da Areia Descartada de Fundição, na construção civil, como indica quais os requisitos técnicos devem ser observados em seu Anexo Único.

Já a Lei Estadual do Paraná - nº 21.023/2022, além de regulamentar sobre o uso da ADF também autoriza o uso dos resíduos de escória e refratários de fundição.

Nesses estados (PR/SC), onde já há legislação especial, o uso é permitido para: produção de concreto asfáltico, de concreto e argamassa para artefatos de concreto, fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido para artigos em cerâmica, assentamento de tubulações e de artefatos para pavimentação, base, sub-base, reforço de subleito para execução de estradas, rodovias, vias urbanas e para cobertura diária em aterro sanitário.

No que tange ao estado do Rio Grande do Sul, tem-se que a região possui a Diretriz Técnica nº 001/2010, a qual estabelece requisitos detalhados para a atividade de incorporação de resíduos sólidos em processos industriais, visando promover a utilização responsável de resíduos como matérias-primas secundárias e reduzir o impacto ambiental.

A diretriz é muito burocrática, pois exige etapas de pesquisa piloto em escala de bancada (laboratório), com comprovação de parceria com uma entidade de pesquisa, sendo que a FEPAM deverá autorizar todas as etapas exigidas para a aprovação do uso de resíduos em outros processos. Além da etapa em escala de bancada, deve-se ainda ter autorização para fazer o estudo em escala piloto, bem como após aprovação desse órgão ambiental, também é necessária a solicitação da alteração do licenciamento da atividade receptora, mediante solicitação de Alteração ou Atualização de LAO do receptor junto ao órgão competente de licenciamento.

Essa diretriz ainda exige uma caracterização detalhada dos resíduos a serem incorporados, incluindo informações sobre composição, propriedades físicas, químicas e biológicas, bem como dados de toxicidade e outras informações relevantes.

A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) pode desempenhar um papel fundamental para auxiliar o estado do Rio Grande do Sul a desenvolver uma legislação mais favorável para a utilização da ADF, em outros processos, similar ao que ocorre nos outros dois estados da região Sul do país.

A norma supracitada visa reduzir a burocracia e simplificar processos para atividades econômicas. No contexto da utilização da ADF, isso pode significar a simplificação dos procedimentos de licenciamento e autorização, tornando mais fácil para as empresas seguirem os requisitos necessários.

Isso pode permitir que o Rio Grande do Sul edite uma legislação específica, mais adequada e favorável à utilização da ADF em outros processos, seguindo o exemplo de Santa Catarina e Paraná. Essa medida por parte do estado, inclusive, abre caminho para a promoção da sustentabilidade, da economia circular e do desenvolvimento econômico da região.

Em síntese, a narrativa aqui apresentada evidencia a importância e relevância da edição de norma específica para o uso de ADF.

Considerando o fato de o Brasil ser um dos maiores produtores mundiais de ferro fundido e, consequentemente, um grande gerador dos resíduos provenientes do processo produtivo deste segmento (ADF's), a sugestão da edição de lei especial torna-se medida relevante e emergente não só, como já destacado, pela questão econômica, como, principalmente, pelo benefício do próprio meio ambiente, onde um material que vem sendo descartado (por exemplo: em aterros - onde não será reciclado), poderá ter um fim mais nobre, com a sua reutilização (o que atende a Lei da PNRS).

Tendo em vista a importância da matéria, esperamos poder contar com o apoio dos nossos ilustres Pares, nesta Casa, para a sua aprovação.

Sala Das Sessões Da Assembleia Legislativa Estadual,

Deputado(a) Carlos Búrigo